

Polyhedrale kegler

Kent Andersen

Matematisk Institut

2024

Konvekse kegler: Koniske kombinationer (note 1.(A))

- ▶ En mængde $K \subseteq \mathbb{R}^n$ der indeholder alle koniske kombinationer af sine elementer kaldes en konveks kegle
- ▶ For en mængde $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kaldes $\text{cone}(S)$ det koniske hylster af S
- ▶ Theorem 1: Det koniske hylster $\text{cone}(S)$ af mængde $S \subseteq \mathbb{R}^n$ er en konveks kegle
- ▶ En konveks kegle er en mængde $K \subseteq \mathbb{R}^n$ der opfylder $K = \text{cone}(K)$. Heraf følger:
- ▶ Corollary 1: For alle $S \subseteq \mathbb{R}^n$ haves $\text{cone}(\text{cone}(S)) = \text{cone}(S)$
- ▶ Skalerede retninger er ækvivalente. Heraf følger:
- ▶ Observation 1: En retning $d \in K$ er ekstrem for $K \iff d$ ikke er en sum af retninger der ikke er ækvivalente med d

Valide uligheder for polyhedrale kegler (note 1.(B))

- ▶ Theorem 1: En ulighed $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for en konveks kegle $K \subseteq \mathbb{R}^n$
 $\iff \beta \geq 0$ og $\alpha^T x \leq 0$ er valid for K
- ▶ Bevis: Vigtigste observation:
 - ▶ Hvis $\alpha^T x \leq 0$ ikke er valid for K
 - ▶ $\implies$ Der findes $\bar{x} \in K$ med $\alpha^T \bar{x} > 0$
 - ▶ $\implies t \cdot \bar{x} \in K$ og $\alpha^T(t \cdot \bar{x}) > \beta$ holder for $t > 0$ tilpas stor
 - ▶ $\implies \alpha^T x \leq \beta$ ikke valid for K
- ▶ Corollary 1: Polyhedrale kegler er polyedrene med nulvektoren på højresiden
- ▶ Bevis: Antag $C = \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\}$ er en polyhedral kegle med $D \in \mathbb{R}^{p \times n}$.
- ▶ Ulighederne $Dx \leq d$ valide for C (Thm 1) $\implies C \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0_p\}$
- ▶ $d \geq 0_n$ (Thm 1) $\implies \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0_p\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\} = C$
- ▶ Vi konkluderer $C = \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0_p\}$

Polyhedrale kegler: Projektionssætningen (note 1.(C))

- ▶ Givet en mængde $S \subseteq \mathbb{R}^{n+k}$, så kaldes mængden:

$$\text{Proj}_k(S) := \{x \in \mathbb{R}^n : \exists y \in \mathbb{R}^k \text{ således at } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in S\}$$

projektionen af S ned på $\mathbb{R}^n$

- ▶ Theorem 1: Det vises, at hvis $C \subseteq \mathbb{R}^{n+k}$ er en polyhedral kegle, så er $\text{Proj}_k(C)$ også en polyhedral kegle
- ▶ Ide: Induktion på k virker (antallet af y -variable).
 - ▶ Dette skyldes rekursionsformlen $\text{Proj}_k(C) = \text{Proj}_1(\text{Proj}_{k-1}(C))$
- ▶ Antag derfor $k = 1$. For $k = 1$ kan en polyhedral kegle $C \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ skrives:

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1} : Ax - h \cdot y \leq 0_m \right\}$$

hvor:

m	$\sim$ antallet af uligheder
$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$	$\sim$ koefficienter på x -variablene, og
$h \in \mathbb{R}^m$	$\sim$ koefficienter på y -variablene

Polyhedrale kegler: Projektionssætningen (note 1.(C))

- ▶ Hovedtilfælde: Antag alle koordinater af h er forskellige fra nul, og koordinaterne har ikke alle samme fortegn. Lad:

$$M^+ := \{i : h_i > 0\} \quad (\text{positive koordinater})$$

$$M^- := \{i : h_i < 0\} \quad (\text{negative koordinater})$$

$$a_i \in \mathbb{R}^n \quad \sim \quad i\text{'te række af } A$$

- ▶ Observation 2: For tal $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$: Der findes et tal $y \in \mathbb{R}$ der opfylder $\alpha_1 \leq y \leq \alpha_2 \iff \alpha_1 \leq \alpha_2$

- ▶ Bruges Observation 2 på ulighederne $Ax - h \cdot y \leq 0_m$:

$$\text{Proj}(C) = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists y \in \mathbb{R} \text{ så } a_i^T x - h_i y \leq 0 \quad \forall i \in M^- \cup M^+\}$$

$$\text{▶} \quad = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists y \in \mathbb{R} \text{ så } \frac{a_i^T x}{h_i} \leq y \leq \frac{a_k^T x}{h_k} \quad \forall (i, k) \in M^+ \times M^-\}$$

$$\text{▶} \quad = \{x \in \mathbb{R}^n : \frac{a_i^T x}{h_i} \leq \frac{a_k^T x}{h_k} \quad \forall (i, k) \in M^+ \times M^-\}$$

$$\text{▶} \quad = \{x \in \mathbb{R}^n : h_i \cdot a_k^T x - h_k \cdot a_i^T x \leq 0 \quad \forall (i, k) \in M^+ \times M^-\}$$

- ▶ Projektionssætningen er derved bevist (i hovedtilfældet)

Endeligt genererede kegler er polyedrale kegler (note 1.(D))

- ▶ Lad $C = \text{cone}(E)$ med $E \subset \mathbb{R}^n$ endelig være endeligt genereret kegle. Projektionssætningen har følgende vigtige konsekvens:
- ▶ Corollary 1 : Endeligt genererede kegler er polyedrale kegler, *i.e.*, $\text{cone}(E)$ kan beskrives med lineære uligheder
- ▶ Bevis: $\text{cone}(E)$ kan skrives på formen:

$$\text{cone}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists \mu \in \mathbb{R}^{|E|} \text{ således at } x = \sum_{e \in E} \mu_e \cdot e \text{ og } \mu \geq 0_{|E|}\}$$

- ▶ $\text{cone}(E)$ er projektionen af den polyhedrale kegle:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ \mu \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+|E|} : x - \sum_{e \in E} \mu_e \cdot e = 0_n \text{ og } \mu \geq 0_{|E|} \right\}$$

ned på x -rummet

- ▶ Projektionssætningen viser $\text{cone}(E)$ er en polyhedral kegle

Duale kegler af polyhedrale kegler (note 1.(E))

- ▶ En ulighed kaldes støttende for en konveks kegle $K \iff$ uligheden er valid for K og opfyldt med lighedstegn af et punkt i K
- ▶ Alle støttende uligheder for K støtter origo, i.e., er på formen $\alpha^T x \leq 0$
- ▶ Mængden af normalvektorer af støttende uligheder for K kaldes den duale kegle:

$$K^\circ := \{\alpha \in \mathbb{R}^n : \alpha^T x \leq 0 \text{ er valid for } K\}$$

- ▶ For en polyhedral kegle $C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0_m\}$:
- ▶ (i) Theorem 1: C° er endeligt genereret af rækkerne $a_1, \dots, a_m$ af A , i.e.,
det haves $C^\circ = \text{cone}(\{a_1, \dots, a_m\})$
- ▶ (ii) Theorem 2: Den duale af den duale kegle af C er igen C , i.e.,
det haves $C = (C^\circ)^\circ$
- ▶ Alle resultater i note 1.(E) følger af, at $\text{cone}(\{a_1, \dots, a_m\})$ er en polyhedral kegle
- ▶ Resultaterne i note 1.(E) vises nu på tavlen

Polyhedral kegle = endeligt genereret kegle (note 1.(F))

- ▶ I note 1.(D) blev vist at endeligt genererede kegler er polyhedrale kegler
- ▶ I note (1.F) vises polyhedrale kegler er endeligt genererede
- ▶ Bevis: Lad $C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0_m\}$ være polyhedral kegle, og lad $a_1, \dots, a_m$ være rækkerne af A
- ▶ $\text{cone}(\{a_1, \dots, a_m\})$ er en polyhedral kegle (fra note 1.(D))
- ▶ $\implies \text{cone}(\{a_1, \dots, a_m\}) = \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0_p\}$ med $D \in \mathbb{R}^{p \times n}$, hvor p er et-eller-andet antal uligheder
- ▶ Lad $d_1, \dots, d_p$ være rækkerne af D

Polyhedral kegle = endeligt genereret kegle (note 1.(F))

- ▶ Kegledualitet :
 - ▶ Den duale kegle af C er $C^\circ = \text{cone}(\{a_1, \dots, a_m\})$
 - ▶ Den duale kegle af C° er $(C^\circ)^\circ = \text{cone}(\{d_1, \dots, d_p\})$
- ▶ Kegledualitet : Den duale kegle af den duale kegle er den oprindelige kegle - mao.
 $C = (C^\circ)^\circ$
 - ▶ $\implies C = (C^\circ)^\circ = \text{cone}(\{d_1, \dots, d_p\})$
- ▶ Eftersom $C = \text{cone}(\{d_1, \dots, d_p\})$ er C endeligt genereret.
- ▶ Bevis slut...

Spidse konvekse kegler (note 1.(G))

- ▶ En konveks kegle K kan indeholde et ikke-trivielt lineært rum, *i.e.*, et lineært rum $L \subseteq K$ med $\text{dimension}(L) > 0$
- ▶ En konveks kegle kaldes spids, hvis den *ikke* indeholder et ikke-trivielt lineært rum
- ▶ Derfor: En konvekse kegle K er spids $\iff K$ ikke indeholder en linje (et 1-dimensionelt lineært rum)
- ▶ Theorem 1: En konveks kegle K er spids $\iff$ origo er et ekstrempunkt af K
- ▶ Bevis: " $\Leftarrow$ ": Antag K ikke er spids
 - ▶ $\longrightarrow K$ indeholder en linje - mao. $\text{span}(\{l\}) \subseteq K$ med $l \neq 0_n$
 - ▶ $\longrightarrow \frac{1}{2} \cdot l + \frac{1}{2} \cdot (-l) = 0_n$ med $-l, l \in K \setminus \{0_n\}$
 - ▶ $\longrightarrow 0_n$ er en konveks kombination af punkter i $K \setminus \{0_n\}$
 - ▶ $\longrightarrow$ Origo er ikke ekstrem for K

Spidse konvekse kegler (note 1.(G))

- ▶ " $\implies$ ": Antag nu origo ikke er ekstrem for K
 - ▶ $\longrightarrow 0_n = \sum_{i=1}^k \lambda_i x^i$ med $x^1, \dots, x^k \in K \setminus \{0_n\}$, $\lambda > 0_k$ og $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$
 - ▶ $\longrightarrow -x^k = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda_i}{\lambda_k} \cdot x^i$, og derfor $-x^k \in K$
 - ▶ $\longrightarrow \text{span}(\{x^k\}) = \text{cone}(\{-x^k, x^k\}) \subseteq K$
 - ▶ $\longrightarrow K$ indeholder det ikke-trivielle lineære rum $\text{span}(\{x^k\})$
 - ▶ $\longrightarrow K$ er ikke spids
- ▶ Beviset er slut
- ▶ Origo konveks kombination af retninger i $K \setminus \{0_n\} \iff$ origo sum af retninger i $K \setminus \{0_n\}$. Derfor:
- ▶ Observation 1: K er ikke spids $\iff$ origo er en sum af retninger i $K \setminus \{0_n\}$

Repræsentation med ekstreme retninger (note 1.(H))

- ▶ 2 retninger $d^1, d^2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_n\}$ kaldes ækvivalente, hvis de peger i samme retning, i.e., hvis $d^1 = \alpha \cdot d^2$ for et-eller-andet $\alpha > 0$
- ▶ En retning kaldes ekstrem for K hvis den *ikke* er en konisk kombination af andre (dvs. ikke-ækvivalente) retninger i K
- ▶ Theorem 1: Ekstreme retninger er præcis de retninger der skal bruges til at generere en spids polyhedral kegle $C \neq \{0_n\}$. Mao.:
 - ▶ (a) $C = \text{cone}(E^*)$ med E^* endelig mængde af ekstreme retninger
 - ▶ (b) Hvis $d \in C$ er ekstrem for C , så er d ækvivalent til retning i E^*
- ▶ Reduktion: Theorem 1 følger af at vise: Hvis $\bar{e} \in E$ ikke ekstrem for C :
 - ▶ $\implies \bar{e}$ er en konisk kombination af de andre retninger i E (mao. $\bar{e} \in \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$)
- ▶ At Theorem 1 følger af at vise dette: Næste slide (dette er Lemma 1 i noten)
- ▶ At $\bar{e}$ er konisk kombination af de andre retninger i E : Bevis på tavlen

Repræsentation med ekstreme retninger (note 1.(H))

- ▶ Antag $\bar{e} \in E$ ikke er ekstrem, og at $\bar{e} \in \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$
- ▶ Vi viser $C = \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$
- ▶ Dette beviser, at iterativ fjernelse af ikke-ekstreme retninger fra E resulterer i mængde E^* der opfylder (a)-(b) ovenfor
- ▶ " $\subseteq$ ": Det antages $\bar{e} \in \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$
 - ▶ $\implies E \subseteq \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$
 - ▶ Anvendes $\text{cone}(\cdot)$ på begge sider af $E \subseteq \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$ fås:
$$C = \text{cone}(E) \subseteq \text{cone}(\text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})) = \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$$
 - ▶ Her bruges at $\text{cone}(\text{cone}(S)) = \text{cone}(S)$ holdes for alle $S \subseteq \mathbb{R}^n$ (se Note 1.(A))
- ▶ " $\supseteq$ ": Anvendes $\text{cone}(\cdot)$ på begge sider af $E \setminus \{\bar{e}\} \subseteq E$ fås:
$$\text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\}) \subseteq \text{cone}(E) = C$$
- ▶ Vi konkluderer $C = \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$, og at det er nok at vise $\bar{e} \in \text{cone}(E \setminus \{\bar{e}\})$